

बिहार बोर्ड (BSEB) - कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान (भूगोल) अध्याय-1 (ग): वन एवं वन्य प्राणी संसाधन

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1: बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए।

उत्तर: बिहार में वन संपदा की स्थिति अत्यंत दयनीय है क्योंकि बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। बिहार में वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1 प्रतिशत है, और राज्य के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन क्षेत्र पूरी तरह समाप्त हो गया है। चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में वन की स्थिति कुछ बेहतर है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर है। शेष बिहार में वन के नाम पर केवल झाड़-झुरमुट ही बच गए हैं।

प्रश्न 2: वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए।

उत्तर: वन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं और ये पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के मुख्य घटक भी हैं।

i. वन हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलित रहता

है। संतुलित पर्यावरण के लिए कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना चाहिए।

ii. वनों से हमें लकड़ियाँ, जीवनरक्षक औषधियाँ और अन्य लघु उत्पाद प्राप्त होते हैं। वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं और बाढ़ की विभीषिका को कम करते हैं।

प्रश्न 3: वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए।

उत्तर: वन विनाश के मुख्य कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i.** पशुचारण एवं ईंधन व इमारती लकड़ियों का निरंतर बढ़ता उपयोग।
- ii.** कृषिगत भूमि का फैलाव और पारंपरिक झूम कृषि।
- iii.** रेल मार्ग, सड़क मार्ग और संचार लाइनों का विस्तार।
- iv.** बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण और अनियंत्रित खनन कार्य।
- v.** तीव्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण।

प्रश्न 4: चिपको आन्दोलन क्या है?

उत्तर: पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ग्रामीणों द्वारा चलाया गया एक ऐसा शांतिपूर्ण आंदोलन, जिसमें लोग पेड़ों से लिपटकर (चिपककर) खड़े हो जाते थे ताकि ठेकेदार उन्हें न काट सकें, चिपको आंदोलन कहलाता है। यह आंदोलन वर्ष **1973** में उत्तराखंड में शुरू हुआ था,

जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और जंगलों की रक्षा करना था। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे।

प्रश्न 5: मैंग्रोव वन की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: मैंग्रोव वन समुद्र तटीय दलदली राज्यों के अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में फैले होते हैं। यह वन भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, गुजरात के तटीय क्षेत्रों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है।

प्रश्न 6: पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए।

उत्तर: पर्णपाती वनों के चार प्रमुख वृक्षों के नाम साल, महुआ, आँवला और शीशम हैं।

प्रश्न 7: कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है?

उत्तर: हिमालयन यव (*Taxus wallichiana*) एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के वनों में पाया जाता है।

इस पौधे के छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल (*Taxol*) नामक रसायन निकाला जाता है जो कैंसर रोग के उपचार के लिए एक अत्यंत प्रभावी औषधि है।

प्रश्न 8: वन्यजीवों के ह्रास के चार प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: वन्यजीवों के ह्रास के चार प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

- i. वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का मानवीय गतिविधियों द्वारा अतिक्रमण।
- ii. विभिन्न प्रकार की प्रदूषण जनित गंभीर समस्याएँ।
- iii. तस्करों द्वारा वन्य जीवों का अवैध शिकार व व्यापार।
- iv. दावानल यानी वनों में अचानक लगने वाली भयानक आग।

प्रश्न 9: वन्यजीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: वन्यजीवों की संख्या में लगातार हो रही कमी के पीछे प्रदूषण एक बहुत बड़ा अदृश्य कारक है जिसमें अम्ल वर्षा, पराबैंगनी किरणें और ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी समस्याएँ शामिल हैं।

- i. इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों का जीवन चक्र और उनकी प्रजनन क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।
- ii. जीवन चक्र पूरा न हो पाने के कारण नए पौधों या जंतुओं का जन्म नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप उपयुक्त वास स्थान होने के बावजूद वन्य जीव धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं।

प्रश्न 10: वन्य और वन्यजीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति-रिवाज का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: भारतीय पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं का वन और वन्य जीवों के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

i. ग्रामीण लोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-पाठ में 100 से अधिक पादप प्रजातियों (जैसे तुलसी, पीपल, वटवृक्ष) का प्रयोग करते हैं और उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाते।

ii. विशेष रूप से आदिवासियों का अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़-पौधों तथा वन्य जीवों से गहरा आत्मीय लगाव होता है। वे प्रजनन काल में मादा पशुओं का शिकार नहीं करते और वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं ताकि वनों का संरक्षण बना रहे।

प्रश्न 11: जैव विविधता क्या है?

उत्तर: पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों (पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों, सूक्ष्म जीवों) की विशाल विविधता और उनकी आंतरिक भिन्नता ही जैव विविधता (Biodiversity) कहलाती है।

जैव विविधता हमारे लिए भोजन, बहुमूल्य औषधियाँ, रेशे, रबर और लकड़ियों का प्रमुख साधन है। मानव जीवन पूरी तरह से इसी जैविक संसार पर निर्भर है।

प्रश्न 12: दस लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए।

उत्तर: दस लुप्तप्राय पशु-पक्षियों के नाम एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, डोडो पक्षी, कृष्णसार (काला हिरण), चीतल, श्वेत सारस, हरा सागर कछुआ, लाल पांडा, धूसर बगुला और पर्वतीय बटेर हैं।

प्रश्न 13: भारत के दो प्रमुख जैवमंडल क्षेत्रों का क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताएं।

उत्तर: भारत के दो प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- i. सुंदरबन जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र: यह पश्चिम बंगाल में 9,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- ii. नंदा देवी जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र: यह उत्तराखंड में 2,236.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**प्रश्न 1: वन एवं वन्यजीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए।**

उत्तर: वन एवं वन्य जीव पृथ्वी के अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के संतुलन को बनाए रखने वाले प्रमुख घटक हैं।

वन हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण की विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार किसी भी देश की कुल भूमि के कम से कम 33 प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार होना अनिवार्य है।

वनों से हमें इमारती लकड़ियाँ, रबर, गोंद और अनेक प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ प्राप्त होती हैं। यह जल चक्र को नियंत्रित कर समय पर वर्षा कराने में मदद करते हैं और बाढ़ व भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को कम करते हैं। साथ ही, वन्य जीव हमारे भोजन, रेशों और विभिन्न प्रकार के उपयोगी उत्पादों के मुख्य स्रोत हैं। अतः, मानव जीवन के अस्तित्व के लिए वन और वन्यजीवों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 2: जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से लिखिए।

उत्तर: पृथ्वी के विभिन्न परितंत्रों में पाए जाने वाले सजीवों (पेड़-पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव) के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता और जैव जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है।

यह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैव विविधता से ही हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ जैसे भोजन, वस्त्र, ईंधन, रबर और भवन निर्माण सामग्री पूरी होती हैं।

इसके अलावा, जैव विविधता जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण का प्रमुख आधार है। वन पर्यावरण को शुद्ध कर वर्षा चक्र को सुचारू रखते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं और बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। इस प्रकार, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए जैव विविधता का बना रहना आवश्यक है।

प्रश्न 3: वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी चार प्रमुख कारकों को लिखिए।

उत्तर: वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी चार प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

- i.** वन्य जीवों का शिकार: तस्करों और शिकारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत व आर्थिक लाभ के लिए वन्य जीवों का अंधाधुंध शिकार किया जाता है।
- ii.** प्रदूषण की गंभीर समस्या: अम्ल वर्षा, पराबैंगनी किरणें और वैश्विक तापन (Global Warming) जैसी पर्यावरणीय समस्याएँ वन्य जीवों के जीवन चक्र को बाधित कर रही हैं।
- iii.** प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण: कृषि भूमि का फैलाव, रेल व सड़क मार्ग का निर्माण और अनियंत्रित नगरीकरण के कारण वनों का ह्रास हुआ है जिससे वन्य जीवों के रहने का ठिकाना छिन गया है।

iv. वनों में आग (दावानल): प्राकृतिक या मानवीय कारणों से वनों में लगने वाली भीषण आग बड़े पैमाने पर वन्य जीवों और वनस्पतियों को नष्ट कर देती है।

प्रश्न 4: भारत में वन संपदा वृद्धि के उपायों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: भारत में वन संपदा की वृद्धि और वनों के विस्तार के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं:

- i.** वनों की कटाई की दर और नए वृक्षारोपण की दर में संतुलन होना चाहिए ताकि नए वृक्ष काटे गए वृक्षों का स्थान ले सकें।
- ii.** वनों को आग की दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए समय पर आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए।
- iii.** पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में झूम (स्थानांतरी) खेती की जगह स्थायी और सीढ़ीदार कृषि को बढ़ावा देना चाहिए।
- iv.** वन संरक्षण संबंधी नियमों और कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर अवैध कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए।
- v.** वनों को बीमारियों और हानिकारक कीटों से बचाने के लिए समय-समय पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए।
- vi.** देश में बड़े बांधों तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण करते समय वन संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

प्रश्न 5: विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी के ह्रास के कारक हैं?

उत्तर: मानवीय गतिविधियाँ वन और वन्य प्राणियों के विनाश के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, जिसका मुख्य विवरण नीचे दिया गया है:

- i.** रेल और सड़क मार्गों का विस्तार: औपनिवेशिक काल से ही व्यापारिक लाभ के लिए वनों को काटकर व्यापक रेल व सड़क मार्गों का जाल बिछाया गया, जिससे प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए।
- ii.** अनियंत्रित चराई व पशुचारण: पशुओं द्वारा वनों में अनियंत्रित चराई के चलते छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं और नए वनों का विकास रुक जाता है।
- iii.** कृषि भूमि का निरंतर फैलाव: बढ़ती जनसंख्या की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशाल वन क्षेत्रों को साफ करके उन्हें कृषि भूमि में बदल दिया गया (1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किमी वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदला गया)।
- iv.** पारंपरिक झूम कृषि: पूर्वोत्तर भारत में की जाने वाली झूम (स्लैश और बर्न) कृषि के कारण वनों को जलाया जाता है, जिससे वनों का ह्रास होता है।
- v.** बड़ी विकास परियोजनाएं: नदी घाटी परियोजनाओं और बांधों के निर्माण के कारण हजारों वर्ग किलोमीटर उपजाऊ वन भूमि जलमग्न होकर नष्ट हो गई।

vi. औद्योगिकीकरण और नगरीकरण: फैक्ट्रियों की स्थापना, खनन कार्यों और शहरों के बेतरतीब फैलाव ने वनों तथा वन्यजीवों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है।

प्रश्न 6: वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्ग का वर्णन विस्तार से कीजिए।

उत्तर: वृक्षों के घनत्व और फैलाव के आधार पर भारतीय वनों को मुख्य रूप से निम्नलिखित पांच वर्गों में विभाजित किया गया है:

- i.** अत्यंत सघन वन: इनका विस्तार लगभग 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66 प्रतिशत है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इसी वर्ग में आते हैं।
- ii.** सघन वन: इसके अंतर्गत देश की लगभग 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आती है जो कुल क्षेत्र का 3 प्रतिशत है। इसका विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में है।
- iii.** खुले वन: इनका विस्तार 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12 प्रतिशत है। यह मुख्य रूप से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते हैं।

iv. झाड़ियाँ एवं अन्य वन: यह मुख्य रूप से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार के शुष्क भागों में पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आती है।

v. मैंग्रोव या तटीय वन: यह वन समुद्र तटीय दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में इनका सबसे बड़ा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, गुजरात और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का तटीय इलाका है।

प्रश्न 7: भारतीय जैवमंडल क्षेत्र की चर्चा विस्तार से कीजिए।

उत्तर: भारत में कुल 14 प्रमुख जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र (Biosphere Reserves) स्थापित किए गए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य देश की आनुवंशिक जैव विविधता का संरक्षण करना है। प्रमुख जैवमंडलों का विवरण इस प्रकार है:

i. सुंदरबन जैवमंडल क्षेत्र (पश्चिम बंगाल): यह 9,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।

ii. मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु): यह 10,500 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है।

iii. नीलगिरि जैवमंडल क्षेत्र (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक): यह लगभग 5,520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत का पहला जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र है।

- iv.** नंदा देवी जैवमंडल क्षेत्र (उत्तराखंड): यह 2,236 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।
- v.** नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र (मेघालय): यह लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- vi.** मानस जैवमंडल क्षेत्र (असम): यह लगभग 2,837 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है।
- vii.** सिमलीपाल जैवमंडल क्षेत्र (ओडिशा): यह लगभग 4,374 वर्ग किलोमीटर में फैला है।
- viii.** अन्य प्रमुख क्षेत्र: इनमें ग्रेट निकोबार (अंडमान निकोबार), दिहांग-दिबांग (अरुणाचल प्रदेश), कंचनजंगा (सिक्किम), पचमढ़ी (मध्य प्रदेश), अगस्त्यमलाई (केरल), तथा अचानकमार-अमरकंटक (मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़) शामिल हैं।